



Sistema de Codificação Hidrológica

Manual do Usuário — ANA/SGB

Geração de códigos de estações pluviométricas e fluviométricas
segundo o padrão geográfico e topológico da ANA

Versão do manual: 1.0 — Agosto de 2026

1. Introdução

Este manual explica como instalar e usar o Sistema de Codificação Hidrológica, aplicativo desktop que gera códigos de identificação para novas estações da Rede Hidrometeorológica Nacional, seguindo os dois padrões usados pela ANA:

- **Codificação Pluviométrica** (geográfica) — usada em estações de chuva, climatológicas e evaporimétricas.
- **Codificação Fluviométrica** (topológica) — usada em estações de nível e descarga em cursos d'água, baseada na Base Hidrográfica Ottocodificada (BHO).

Antes de começar: este sistema precisa de acesso ao banco de dados HIDRO (SQL Server) para consultar e gerar códigos únicos. Sem conexão com a rede da ANA (ou VPN), o aplicativo abre normalmente, mas não consegue processar nenhuma codificação.

2. Instalação

2.1. Baixando o programa

1. Acesse a página do projeto no GitHub, aba **Releases**.
2. Baixe o arquivo `.zip` mais recente (ex.: `Codificacao_Hidrologica_vX.X.zip`).
3. Extraia o conteúdo em uma pasta de sua preferência, por exemplo `C:\Codificacao_Hidrologica`.

2.2. Obtendo a pasta de dados geoespaciais (`insumo`)

Por causa do tamanho (~4 GB), a pasta `insumo` — que contém a malha de sub-bacias, a Base Hidrográfica Ottocodificada (BHO) e a malha de municípios — não vem dentro do `.zip`. Ela está disponível na rede interna da ANA em:

```
\\agencia\ana\SGH\CODIH\Base de Dados Geograficos
```

Copie essa pasta (renomeando para `insumo`, se necessário) pra **dentro da mesma pasta do executável**, no mesmo nível de `Codificacao_Hidrologica.exe`.

2.3. Configurando o acesso ao banco de dados

1. Copie o arquivo `.env.example` (que vem no `.zip`) e renomeie a cópia para `.env`.
2. Abra o `.env` num editor de texto simples (Bloco de Notas) e preencha:

Campo	O que é
-------	---------

DB_HOST	Endereço do servidor SQL Server
DB_NAME	Nome do banco (normalmente HIDRO)
DB_USER	Usuário de acesso ao banco
DB_PASSWORD	Senha correspondente

Peça essas credenciais para a equipe responsável pelo sistema, caso ainda não tenha.

2.4. Estrutura final de pastas

Depois de tudo pronto, a pasta deve ficar assim:

```
Codificacao_Hidrologica\
  ■■■ Codificacao_Hidrologica.exe
  ■■■ .env          (suas credenciais do banco)
  ■■■ assets\       (ícones e logos, já vem no zip)
  ■■■ mdb\          (template oficial do Access, já vem no zip)
  ■■■ insumo\       (copiado à parte da rede, veja item 2.2)
```

Dê dois cliques em `Codificacao_Hidrologica.exe` para abrir o programa.

3. Visão Geral da Interface

Sistema de Codificação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)

Sistema de Codificação de Estações (Rede Hidrometeorológica Nacional)

Tipo de Codificação: ☒ Pluviométrica (Geográfica) ☐ Fluviométrica (Topológica)

Origem dos Dados: ☒ Cadastrar estações manualmente ☐ Importar arquivo

Nome:

Latitude: Longitude:

Área de Drenagem: Código Adicional:

Responsável: UF do Responsável:

Operadora: UF da Operadora:

Tipo:

Pluviômetro	Início (dd/mm/aaaa ou mm/aaaa)	Fim (em branco = ainda opera)
Registrador de Chuva	Início (dd/mm/aaaa ou mm/aaaa)	Fim (em branco = ainda opera)
Tanque Evaporimétrico	Início (dd/mm/aaaa ou mm/aaaa)	Fim (em branco = ainda opera)
Climatológica	Início (dd/mm/aaaa ou mm/aaaa)	Fim (em branco = ainda opera)
Telemétrica	Início (dd/mm/aaaa ou mm/aaaa)	Fim (em branco = ainda opera)

Nome	Lat	Lon	Responsável	Operadora
------	-----	-----	-------------	-----------

Nome	Lat	Lon	Bacia/Sub	Info BHO6	CÓDIGO GERADO	Confiabilidade
------	-----	-----	-----------	-----------	---------------	----------------

A tela principal do sistema é dividida nas seguintes áreas, de cima para baixo:

1. **Tipo de Codificação** — escolha entre Pluviométrica ou Fluviométrica.
2. **Origem dos Dados** — escolha entre cadastrar manualmente ou importar um arquivo.
3. **Formulário de cadastro** (quando "Cadastrar manualmente" está selecionado).
4. **Lista de estações pendentes** — o que você já adicionou e ainda não processou.
5. **Tabela de resultados** — aparece depois de clicar em "Processar".
6. **Botões de ação** — Processar, Cancelar e Exportar Resultados.

4. Tipo de Codificação

4.1. Pluviométrica (Geográfica)

Baseada em quadrantes de Latitude/Longitude. O código segue o formato clássico 0LLLL000NNN (0 fixo + Latitude + Longitude + sequencial). Essa lógica está **consolidada**: o sistema consulta o banco de dados e gera o próximo código disponível automaticamente, com alta confiança.

4.2. Fluviométrica (Topológica)

Atenção: a codificação fluviométrica histórica da ANA/DNAEE é, em grande parte, uma atribuição manual baseada no julgamento de um hidrólogo — o código de cada estação segue a ordem do rio (montante → jusante), respeitando afluentes, mas sem uma fórmula geométrica exata. Por isso, os resultados desta codificação vêm marcados com um nível de confiança e **devem ser revisados antes de exportar** (veja o item 7).

O sistema usa a Base Hidrográfica Ottocodificada (BHO) e agrupa as estações de referência já existentes pelo **RioCodigo** oficial (não apenas pelo trecho geométrico da malha moderna), interpolando o código da estação nova entre a referência mais próxima a montante e a mais próxima a jusante.

Os níveis de confiança que você pode encontrar na coluna "Confiabilidade" são:

Nível	O que significa
Interpolado (RioCodigo confirmado)	Há estações oficiais conhecidas tanto a montante quanto a jusante, no mesmo rio confirmado. Maior confiança.
Interpolado (RioCodigo herdado do vizinho)	O rio da estação nova foi inferido pela estação oficial mais próxima geograficamente, não por uma correspondência exata no trecho.
Extrapolado (só montante / só jusante)	Só havia referência de um dos lados — o código foi estimado a partir dela.
Fallback (sub-bacia)	Não havia nenhuma referência próxima. O código foi estimado com base apenas na sub-bacia. Requer atenção redobrada.

5. Origem dos Dados

Existem três formas de informar os dados de uma estação nova ao sistema:

5.1. Cadastrar estações manualmente (recomendado)

Preencha o formulário na própria tela. Campos disponíveis:

Campo	Obrigatório?	Observações
Nome	Sim	Nome da estação
Latitude / Longitude	Sim	Graus decimais, ex.: -15.793889. Se a coordenada parecer fora do Brasil, o sistema avisa antes de aceitar.
Área de Drenagem	Não	Em km ²
Código Adicional	Não	Referência externa, se houver
Responsável / Operadora	Não	Escolha na lista de entidades da ANA
UF do Responsável / da Operadora	Não	Estado (ou país, para bacias transfronteiriças) de cada entidade
Tipo (Pluviômetro, Escala, Telemétrica, etc.)	Ao menos 1	Marque os parâmetros medidos pela estação. A lista muda conforme o tipo de codificação escolhido; Telemétrica aparece sempre.
Início / Fim de cada parâmetro marcado	Não	Data de início e fim de operação daquele parâmetro específico (dd/mm/aaaa ou mm/aaaa). Deixe o Fim em branco se o parâmetro ainda está em operação — o sistema calcula automaticamente se a estação está ativa com base nisso.

Depois de preencher, clique em **"Adicionar à lista"**. A estação aparece na tabela de pendentes logo abaixo, e o formulário é limpo para a próxima. Repita para cada estação nova. Para remover uma estação da lista, selecione a linha e clique em **"Remover selecionada"**.

5.2. Importar Excel simples

Se você já tem os dados numa planilha, clique em "**Importar Excel simples...**". A planilha precisa ter, no mínimo, as colunas **Nome**, **Latitude** e **Longitude** (o sistema aceita variações de cabeçalho, como "Lat"/"Lon"). Colunas opcionais reconhecidas: `AreaDrenagem`, `ResponsavelCodigo`, `OperadoraCodigo`, `CodigoAdicional`.

Depois da importação, o sistema mostra um resumo: quantas estações entraram, quais linhas foram ignoradas (e por quê) e quais entraram com algum aviso — por exemplo, coordenada fora do Brasil ou código de responsável não reconhecido. As estações importadas vão para a mesma lista de pendentes do cadastro manual, e podem ser revisadas ou removidas do mesmo jeito.

5.3. Importar arquivo `.mdb` existente (modo avançado)

Para quem já mantém os dados numa base Access, selecione "Importar arquivo `.mdb` existente" e escolha o arquivo. Ele precisa conter uma tabela chamada `Estacoes_Novas` com as estações a codificar (linhas com o campo `Codigo` em branco).

6. Processando a Codificação

1. Confira se o **Tipo de Codificação** (Pluviométrica/Fluviométrica) está correto.
2. Confira se a **Origem dos Dados** tem ao menos uma estação pronta (lista de pendentes preenchida, ou um arquivo selecionado).
3. Clique em "**PROCESSAR CODIFICAÇÃO**".
4. A barra de progresso mostra o andamento. Um botão "**CANCELAR**" aparece durante o processamento, caso seja necessário interromper.
5. Ao final, uma mensagem confirma a conclusão e a tabela de resultados é preenchida.

Erros comuns:

Falha de conexão com o banco — verifique se está na rede/VPN da ANA e se as credenciais no `.env` estão corretas.

Arquivo de insumo não encontrado — confira se a pasta `insumo` está no mesmo diretório do executável e contém todos os arquivos esperados.

Tabela "Estacoes_Novas" não encontrada — o arquivo `.mdb` selecionado não é o esperado; use o modo de cadastro manual como alternativa.

7. Revisando os Resultados

A tabela de resultados mostra, para cada estação: Nome, Latitude, Longitude, Bacia/Sub-bacia, informações da malha BHO6 (fluviométrica), o **Código gerado** e a **Confiabilidade**.

- A célula do **Código gerado** é editável — dê duplo clique para ajustar o valor manualmente antes de exportar, se necessário. Essa é a forma recomendada de corrigir um código fluviométrico que você, como especialista, sabe que deveria ser diferente.
- Se o código editado colidir com outro já usado na mesma lista, o sistema avisa (a exportação usa o valor editado mesmo assim — ajuste se for o caso).
- A cor da coluna Confiabilidade ajuda a identificar rapidamente quais estações merecem mais atenção antes de exportar (veja a tabela do item 4.2).

8. Exportando os Resultados

Clique em "**EXPORTAR RESULTADOS**" e escolha o formato:

- **Excel (.xlsx)** — uma planilha com todas as colunas processadas.

- **Access (.mdb)** — gera um arquivo a partir do template oficial da ANA, pronto para importação no sistema HIDRO.

9. Perguntas Frequentes

O aplicativo abre, mas trava ao clicar em "Processar". O que fazer?

Confira sua conexão com a rede/VPN da ANA. A primeira etapa do processamento conecta no banco de dados e carrega os arquivos da pasta `insumo`, que pode levar alguns segundos — isso é esperado, não é travamento.

Por que a Fluviométrica pede mais atenção que a Pluviométrica?

Porque a codificação pluviométrica segue uma regra geográfica exata (quadrante de Lat/Lon), enquanto a fluviométrica historicamente depende de decisões tomadas por hidrólogos ao longo de décadas. O sistema faz o melhor possível com os dados disponíveis, mas sempre vale a revisão de quem conhece o rio.

Posso cadastrar uma estação sem saber o Responsável/Operadora?

Sim, esses campos são opcionais. Deixe como "(não informado)" se não souber.

O que acontece se eu deixar o campo "Fim" em branco num parâmetro?

Significa que aquele parâmetro (ex.: Escala, Sedimentos) ainda está em operação — é a mesma convenção usada nos inventários oficiais da ANA. Se pelo menos um parâmetro marcado estiver sem Fim, a estação como um todo é considerada em operação.

10. Suporte

Em caso de dúvidas, problemas técnicos ou sugestões de melhoria, entre em contato com a equipe responsável pelo sistema ou abra uma issue no repositório do projeto no GitHub.